

ENERGIA LIMPA ([HTTPS://WWW1.FOLHA.UOL.COM.BR/MERCADO/ENERGIA-LIMPA/](https://www1.folha.uol.com.br/mercado/energia-limpa/))

AVIAÇÃO ([HTTPS://WWW1.FOLHA.UOL.COM.BR/FOLHA-TOPICOS/AVIACAO/](https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/aviacao/))

Produção de combustível limpo de avião avança lentamente; e setor vê entrave para cumprir lei

Texto sancionado por Lula determina redução de 1% nas emissões já em 2027
Petrobras tem projetos de produção de SAF na Reduc (RJ) e na Revap (SP)

20.fev.2026 às 14h31

 EDIÇÃO IMPRESSA (<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/fac-simile/2026/02/21/>)

Paulo Ricardo Martins (<https://www1.folha.uol.com.br/autores/paulo-ricardo-martins.shtml>)

SÃO PAULO Especialistas e representantes do setor aéreo apontam entraves para o cumprimento da regra da Lei do Combustível do Futuro, que prevê a redução da emissão de gases de efeito estufa pelas companhias aéreas brasileiras por meio do uso do SAF (combustível sustentável de aviação) a partir de 2027.

A lei foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no fim de 2024.

(<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2024/10/lula-sanciona-lei-do-combustivel-do-futuro-com-metas-para-descarbonizar-gasolina-diesel-e-gas.shtml>) As metas começam com 1% de redução e crescem gradativamente até atingirem 10% em 2037.

Uma das saídas para a descarbonização do setor, o SAF polui até 80% menos do que o querosene tradicionalmente usado pelas companhias aéreas e é um combustível alternativo ao QAV (querosene de aviação). Ele é obtido por meio de processos que atendam a padrões de sustentabilidade a partir de vários tipos de matéria-prima, como resíduos da agricultura, óleo de cozinha usado, gorduras, cana-de-açúcar, milho etc.

No entanto, ainda é caro e é fabricado em volume insuficiente para dar conta de toda a demanda.



Aeroporto de Congonhas, em São Paulo - Bruno Santos - 15.mar.24/Folhapress

A projeção da Iata (Associação Internacional de Transporte Aéreo) é de que a produção de SAF em todo o planeta tenha atingido 1,9 milhão de toneladas (equivalente a 2,4 bilhões de litros) em 2025, volume que representa o dobro do 1 milhão de toneladas produzido em 2024. No entanto, em 2026, o crescimento da produção de SAF deve desacelerar e chegar a 2,4 milhões de toneladas, prevê a entidade.

A produção de SAF em 2025 representou apenas 0,6% do consumo total de combustível de aviação. E o valor agregado do SAF se traduziu em um custo adicional de US\$ 3,6 bilhões em combustível para o setor em 2025.

Em dezembro, a Petrobras anunciou as primeiras entregas de SAF da petroleira (<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2025/12/petrobras-inicia-entregas-de-combustivel-sustentavel-de-aviacao-com-producao-inedita-no-pais.shtml>), para distribuidoras que operam no Galeão, na capital fluminense. Foi comercializado um volume de 3.000 metros cúbicos do biocombustível, quantidade equivalente a um dia de consumo nos aeroportos do estado do Rio de Janeiro.

A estatal afirma à **Folha** que, para atender à Lei do Combustível do Futuro, prevê a produção de 1,3 mbpd (mil barris por dia) de SAF por meio do coprocessamento em unidades existentes nas refinarias Reduc (RJ), Revap (SP), Regap (MG) e Replan (SP). A empresa já implementou os projetos da Reduc e da Revap e planeja a implantação na Regap e na Replan para o segundo semestre de 2026.

A Petrobras também diz estar desenvolvendo três projetos de grande porte para a construção de novas unidades que produzirão até 44 mbpd de SBC (componente sustentável para a produção de SAF) e de diesel verde.

Já a Acelen Renováveis, empresa de energia do Mubadala Capital, possui um projeto de produção de biocombustíveis a partir da macaúba, uma palmeira nativa do cerrado brasileiro (<https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/cerrado/>). Serão investidos US\$ 3 bilhões na primeira planta integrada da companhia.

De acordo com a empresa, o projeto de engenharia da biorrefinaria já foi concluído. A planta terá capacidade de produzir 1 bilhão de litros de combustíveis renováveis por ano, com entrada em operação estimada para 2028.

folha mercado

Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes.

Para Pedro de la Fuente, gerente de Sustentabilidade da Iata (Associação Internacional de Transporte Aéreo), o começo da produção de SAF por parte da Petrobras é importante estrategicamente, mas insuficiente para redefinir os preços.

"A Petrobras ajuda a validar a capacidade e desbloquear o aprendizado prático, mas um alívio de preço significativo exige escala, intervenção política, competição e incentivos que estreitem o diferencial [de preço] entre o SAF e o Jet A-1 [querosene de aviação comum]", diz la Fuente.

Segundo ele, o cumprimento das regras estabelecidas na Lei do Combustível do Futuro é tecnicamente viável. "Mas as companhias aéreas só cumprirão em escala se as regras de implementação garantirem uma oferta confiável de SAF e evitarem que todo o diferencial de custo seja arcado pelas empresas aéreas."

La Fuente cita uma série de medidas que serviriam de apoio às empresas aéreas no cumprimento da lei, como créditos fiscais, mitigação de risco de compra ou um mecanismo robusto de crédito que monetize a redução de gás carbônico.

"O risco principal não é a disposição da companhia aérea em cumprir, é a acessibilidade financeira sob uma oferta restrita", completa.

Na opinião de Filipe Alvarez, gerente-executivo de sustentabilidade, governança e disciplina de gestão da Azul, a meta estabelecida pela Lei do Combustível do Futuro é factível, desde que haja consolidação de um ambiente regulatório e econômico capaz de sustentar produção em escala e competitividade no longo prazo, diz ele.

Alvarez afirma que toda a frota da Azul está apta para utilizar SAF e que a companhia passará a usar o combustível sustentável de forma contínua assim que houver disponibilidade regular no mercado doméstico. "O principal desafio neste momento é a disponibilidade do produto em escala comercial no Brasil, com oferta regular, certificação adequada, rastreabilidade e cadeia de custódia estruturada."

Segundo ele, o início da produção de SAF no Brasil não deve ocasionar, no curto prazo, a redução no preço do combustível.

"A tendência inicial é que o SAF mantenha um prêmio relevante em relação ao QAV fóssil. Isso ocorre porque o SAF é resultado de rotas tecnológicas ainda em consolidação, com elevado investimento inicial (capex) e forte impacto do custo de capital na formação de preço. Nesse contexto, o investidor precifica riscos regulatórios, cambiais, institucionais e de demanda —fatores que, no Brasil, pressionam o custo médio ponderado de capital acima de mercados como Estados Unidos e Europa", afirma.

A Latam Brasil tem utilizado SAF em algumas de suas operações desde 2025, como em voos com origem em Salvador, na Bahia, segundo a head de sustentabilidade e impacto social da Latam Brasil, Raquel Argentino. Segundo ela, o cumprimento das regras previstas na Lei do Combustível do Futuro é possível, mas dependerá de condições estruturais fundamentais para viabilizar a produção e o uso de SAF em escala no Brasil.

"Será essencial garantir três elementos: previsibilidade regulatória, oferta suficiente de SAF no mercado doméstico e viabilidade econômica para aquisição pelas companhias aéreas, uma vez que o SAF possui custo significativamente superior ao do querosene convencional e a produção nacional encontra-se em estágio inicial", diz Argentino.

Fabíola Correia, pesquisadora do ISI-ER (Instituto Senai de Inovação em Energias Renováveis), vê evolução da produção de SAF no Brasil com o recente anúncio da Petrobras. Ela diz, porém, não acreditar que as companhias aéreas brasileiras alcançarão a redução de 1% nas emissões em 2027 somente com uso de SAF.

Segundo a pesquisadora, para cumprir a lei, as empresas terão de utilizar crédito de carbono. "A legislação chegou muito em cima da hora", afirma.

A Lei do Combustível do Futuro prevê que o CNPE (Conselho Nacional de Política Energética), ligado ao Ministério de Minas e Energia, poderá alterar os percentuais de redução das emissões de GEE por motivo de interesse público.

Segundo a Anac, caso não haja produção de SAF suficiente para a operação das companhias, a decisão de dispensa das obrigações previstas na lei deverá ser feita pelo CNPE.

sua assinatura pode valer ainda mais

Você já conhece as vantagens de ser assinante da Folha? Além de ter acesso a reportagens e colunas, você conta com newsletters exclusivas (conheça aqui (<https://login.folha.com.br/newsletter>)). Também pode baixar nosso aplicativo gratuito na Apple Store (https://apps.apple.com/br/app/folha-de-s-paulo/id943058711?utm_source=materia&utm_medium=textofinal&utm_campaign=appletocurto) ou na Google Play